

Ingeniería de Software I

Diagramas de Transición de Estados (DTE)

Breves pasos para la construcción de un DTE

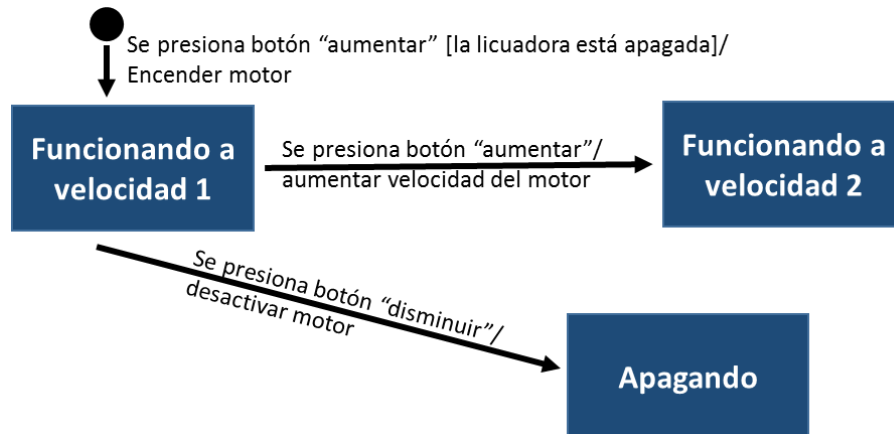
Se detallan a continuación los pasos a seguir para realizar la construcción de un *DTE*:

- 1- Identificar todos los estados del sistema y representarlos como cajas. Los nombres de los estados se escriben en gerundio.
- 2- Desde el estado inicial (único), comenzar a identificar los cambios del sistema que lo llevan de un estado a otro y representarlos con flechas (transiciones) que van desde el estado origen al estado destino.
- 3- Analizar, para cada transición, el evento, condiciones y las acciones para pasar de un estado a otro.
- 4- Verificación de Consistencia: una vez dibujado el *DTE* debemos verificar que se cumplan las siguientes condiciones.
 - a. Se han definido todos los estados.
 - b. Se pueden alcanzar todos los estados.
 - c. Se puede salir de todos los estados.
 - d. En cada estado, el sistema responde a todas las condiciones posibles (Normales y Anormales). No debería haber transiciones recurrentes (mismo estado origen y destino) sin acciones.

Ejercicios

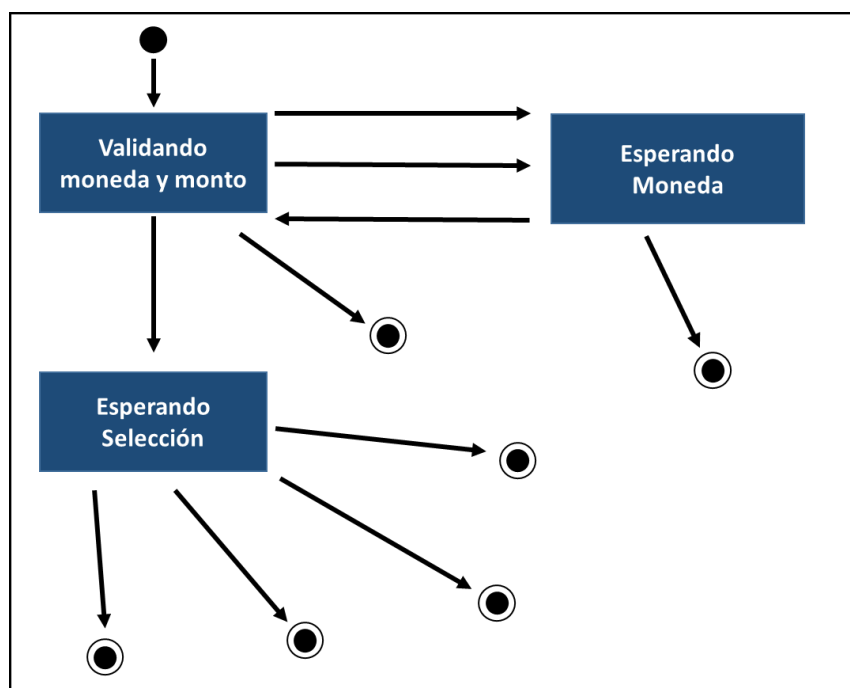
Ejercicio 1.

Dado el siguiente diagrama que representa el funcionamiento de una Licuadora, corrija los errores existentes. La licuadora tiene 2 velocidades y sólo dos botones: uno para aumentar la velocidad y otro para disminuirla. La licuadora se apaga con el botón disminuir estando en la primera velocidad.



Ejercicio 2. Complete el siguiente diagrama DTE que ilustra el comportamiento de una máquina de gaseosas, en base al siguiente enunciado:

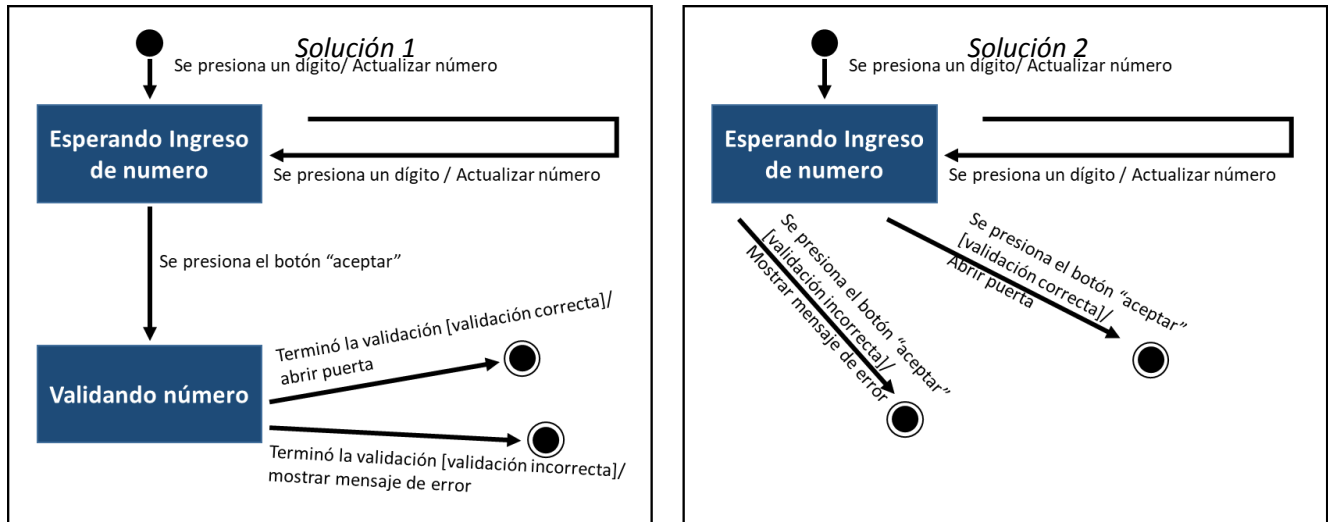
La máquina se activa cuando el usuario ingresa una moneda. Todos los productos tienen el mismo valor. Las monedas son ingresadas de a una y cada una es validada en ese mismo momento, en base a su tamaño, peso y espesor mediante un dispositivo específico. Al mismo tiempo se valida el monto ingresado. Si alguna moneda no es válida, se retorna al usuario, y continúa el proceso normalmente. Como siguiente paso, el usuario debe seleccionar un producto. Si no hay stock de dicho producto entonces debe retornar las monedas y mostrar un mensaje informando tal situación. Si hay stock, se entrega el producto, y en caso de que se haya ingresado un monto superior, la máquina retorna el vuelto correspondiente. El usuario puede cancelar en cualquier momento, dando por finalizado todo el proceso.



Ejercicio 3.

Se desea modelar con un DTE el acceso a una caja fuerte, la cual posee un código de seguridad con una longitud desconocida. La caja presenta un teclado numérico y un botón “aceptar”. Si el código es incorrecto el sistema debe terminar indicando un error.

Analice las siguientes soluciones y discuta las diferencias.

**Ejercicio 4. Modelar a través de un DTE el funcionamiento de un simulador de submarino.**

El simulador se enciende cuando se presiona encender, momento en el cual se activa una pantalla, se activa el panel de control y queda a la espera de que el operador le dé la orden de inmersión. Cuando el operador le da la orden de inmersión, si el submarino se encuentra en posición de sumersión, comienza a descender. El operador debe aumentar la presión de los tanques de lastre para que el submarino gane profundidad; cada vez que el operador aumenta la presión, el submarino desciende 20 metros emitiendo un pitido e informando la profundidad en pantalla.

Si el submarino no se encuentra en posición para sumersión, se emiten tres pitidos y se espera una próxima orden de inmersión.

Cuando el operador da la orden de operar en profundidad, se chequea que se hayan alcanzado los 300 metros o más; si esto es así, el submarino comienza a navegar en modo de inmersión total. De lo contrario, suenan dos pitidos y se reproduce el mensaje "Aumente profundidad".

Cuando el operador da la orden de emerger, el submarino comienza a ascender, activando un sensor que mide la profundidad en tiempo real. Cada 10 segundos se chequea la profundidad y se reproduce un mensaje con la profundidad alcanzada. Cuando la profundidad llega a 10 metros, se activan las válvulas de purga de lastre y el submarino emerge a la superficie finalizando el proceso.

Ejercicio 5. Modelar mediante un DTE el ingreso del personal a una empresa.

El registro de los presentes de los empleados se realiza a través de una máquina. Para iniciar el registro se selecciona la opción “Registrar Asistencia”. Luego, se habilitan dos opciones posibles para registrar su presente: mediante su tarjeta o su huella dactilar.

Si el empleado selecciona “registro por tarjeta”, debe pasar la tarjeta por un lector. Si la tarjeta es válida se habilita un teclado virtual donde debe proceder a ingresar un código de 4 dígitos, en el caso de que la tarjeta fuese inválida se informa el error. Para el ingreso de los 4 dígitos se tienen sólo 3 intentos, pasados los 3 intentos se anula la operación y se retorna la tarjeta.

Si opta por registrar el presente mediante la huella dactilar sólo debe apoyar el dedo en el scanner.

En cualquiera de los 2 casos si el ingreso es exitoso se muestra en el display la fecha y el horario de entrada y un mensaje de éxito, caso contrario, se visualiza un mensaje de error y se emite un pitido.

Ejercicio 6. Modelar mediante un DTE el funcionamiento de un personaje para un juego electrónico.

El personaje es un guardia medieval de un castillo. Su objetivo es vigilar el castillo y eliminar enemigos que puedan aparecer.

El personaje comienza su ronda de vigilancia cuando es creado por el sistema, con el 100% de energía. El modo normal del personaje es vigilar el castillo, mientras no detecte un enemigo. Al detectar uno, el personaje pasa a modo combate. Si el enemigo está fuera del castillo, el personaje saca su arco y flecha. Si el enemigo está dentro del castillo, el personaje saca su espada. Durante el combate, el personaje puede recibir “golpes”, reduciendo su energía 10% por cada uno. Si el personaje gana el combate, recupera el 50% de energía y vuelve con su ronda de vigilancia. Pero si pierde energía hasta quedarse con el 20%, entonces el personaje comienza a huir del enemigo, guardando su arma. Durante la huida el personaje puede seguir recibiendo “golpes”, hasta quedarse sin energía y morir, quedando fuera del juego. Cuando pierde de vista al enemigo, el personaje deja de huir y vuelve con su ronda de vigilancia, ganando un 30% de energía.

Ejercicio 7. Modelar mediante un DTE el funcionamiento de una estación meteorológica.

Una estación de telecomunicaciones cuenta con una antena satelital que opera en distintos estados para garantizar la comunicación con el satélite. Al encenderse, la antena comienza en un estado de reposo (standby). Desde este estado, cuando se recibe una solicitud de comunicación, su respuesta depende de la intensidad de la señal captada del satélite. Si la señal es igual o superior a 10 μW (microvatios), la antena pasa al modo de comunicación y procede a realizar la transmisión. Si la señal es inferior a ese umbral, la antena inicia un proceso de realineación durante un minuto para intentar mejorar la recepción.

Una vez finalizado el proceso de realineación, si la señal supera los 10 μW , se establece la comunicación de manera normal. Si la señal sigue siendo insuficiente, el incidente se registra en la bitácora y se procede a realizar un diagnóstico completo de los sistemas. Tras el diagnóstico, si no se detectan fallos, la antena vuelve a realizar el proceso de realineación. En caso de que se identifiquen errores en el diagnóstico, estos se documentan en la bitácora y la antena regresa al estado de reposo.

Cuando se establece comunicación, esta puede finalizar de manera exitosa o fallida. En caso de fallos, el error se registra en la bitácora. Independientemente del resultado, la antena retorna al estado de standby una vez concluida la operación.

Cabe destacar que, en cualquier momento, la antena puede ser apagada, interrumpiendo todas las operaciones en curso.

Ejercicio 8. Modelar mediante DTE la búsqueda de un destino para navegación por GPS.

Al seleccionar la opción “ir a destino” el sistema visualiza la “pantalla inicial de búsqueda” con las opciones: “últimos encontrados” y “nuevo destino”.

Si el usuario selecciona “últimos encontrados” se muestra una lista con los últimos 5 lugares buscados. Luego, el usuario debe seleccionar un lugar de dicha lista para iniciar la navegación.

Si el usuario selecciona “nuevo destino” el sistema visualiza un campo para completar la calle del destino, compuesta por caracteres alfanuméricos, y un botón “siguiente”. Una vez completado el ingreso de la calle y presionado “siguiente” el sistema muestra el campo altura, compuesto por caracteres numéricos, y un botón “confirmar”. Al confirmar el GPS busca la dirección ingresada, si se encuentra dicha dirección se inicia la

navegación. Si la dirección no es encontrada por el sistema se informa el error y se retorna a la pantalla de búsqueda.

Para ambos casos, se muestra el mapa de ruta correspondiente y las opciones “Ir” y “Cancelar”. Si se selecciona “Ir”, el GPS comienza con la navegación. Si el usuario cancela se retorna a la “pantalla inicial de búsqueda”. Cuando GPS se encuentra navegando y pierde la señal de satélite entonces se queda a la espera de recepción de señal, cuando logra restablecer la señal continúa con la navegación. Si luego de 3 minutos no logra encontrar señal se cancela automáticamente la navegación y se retorna a la pantalla de búsqueda.

Mientras se está navegando el sistema actualiza una vez por segundo la ubicación geográfica, la información de la velocidad, distancia y tiempo restante.

Cuando termina la navegación el sistema retorna un mensaje de destino alcanzado.

El usuario puede detener la navegación en cualquier momento presionando el botón “detener navegación”, en cuyo caso, el sistema, retorna a la pantalla de inicio con la opción “Ir a destino”.

Ejercicio 9. Modelar mediante un DTE el funcionamiento de una cabina de fotografía automática.

La cabina comienza a funcionar cuando se inserta una ficha, momento en el cual, se enciende el display, se prenden las luces, se muestra un listado de escenarios y la cabina queda a la espera de la selección de un escenario de fondo. Para la selección del escenario se dispone de un tiempo máximo de 1 minuto. Cada segundo la cabina emite una señal sonora y muestra en display el tiempo restante para realizar la selección. Si se agota el minuto, la cabina se apaga.

La cabina posee escenarios públicos y premium. Los escenarios que puede seleccionar cualquier persona son los públicos. Si se selecciona un escenario premium, la cabina muestra el mensaje “Escenario no permitido” y queda a la espera de la selección de otro escenario.

Cuando se selecciona el escenario, se muestra un listado de marcos decorativos y la cabina queda a la espera de la selección de un marco para la fotografía. Para ello se cuenta con 1 minuto y la cabina se comporta de la misma manera que durante la espera de la selección del escenario con la diferencia que solo hay marcos públicos.

Una vez seleccionado el marco, la cabina comienza la sesión fotográfica. Mientras la sesión se encuentra en curso, se puede pausar mediante un botón habilitado para tal fin. Si se selecciona pausar, la sesión se detiene y se habilita un botón para reanudarla.

Se dispone de 30 segundos para reanudar la sesión. Transcurrido ese tiempo sin reanudarla, se aborta la sesión.

Cuando la sesión finaliza, se imprime la foto, quedando la cabina en estado consistente para una próxima sesión.

Ejercicio 10. Modelar un sistema el funcionamiento de una cafetera express

La cafetera es semi-automática. Posee solo 3 botones que el usuario puede presionar: uno para encender/apagar, otro para hacer café y otro para hacer cappuccino. Internamente, la máquina tiene: un calentador de agua para café, un calentador de leche, un motor para preparar café y un motor para verter la leche.

Una vez encendida, la cafetera enciende el calentador de café y espera a que llegue a la temperatura óptima. Durante este tiempo, si se presiona algún botón (café o cappuccino) la máquina solo emite un pitido de error. Una vez llegada a la temperatura óptima de café, la máquina detecta si está colocado el recipiente de leche. De estar colocado, se enciende el calentador de leche y se espera a que llegue a su temperatura óptima. Nuevamente, durante este tiempo si se presiona un botón, la máquina emite un pitido.

Ya sea que haya o no recipiente de leche, una vez alcanzada la temperatura (agua para café o leche) la máquina queda a la espera de selección de una opción. Si durante la espera de selección de opción algún

calentador baja de la temperatura óptima, entonces la cafetera vuelve a encender el calentador correspondiente, hasta alcanzar la temperatura óptima.

Si el usuario presiona “café”, se activa el motor de café y se espera alcanzar el tiempo límite de servido de café. Luego, la cafetera queda nuevamente a la espera de selección de opción. Si el usuario presiona “cappuccino”, la cafetera sigue el mismo procedimiento, pero primero sirve la leche y luego el café. Durante el servido los calentadores NO bajan de la temperatura óptima.

La cafetera puede ser apagada en cualquier momento (excepto cuando está sirviendo café, o leche).

Ejercicio 11. Modelar con DTE el funcionamiento de un casco de realidad virtual (VR) para una plataforma de videojuegos.

El casco comienza a funcionar cuando el usuario presiona el botón de encendido, momento en el cual se enciende el display del casco, se habilitan las funciones y queda a la espera de la selección de una experiencia de realidad virtual.

Para la selección de la experiencia se dispone de un tiempo máximo de 1 minuto. Cada segundo el casco emite una señal sonora y muestra en pantalla el tiempo restante para realizar la selección. Si se agota el minuto sin que el usuario seleccione una experiencia, el casco se apaga automáticamente.

Cada experiencia posee un nivel de dificultad: principiante, intermedio o avanzado. El casco se encuentra configurado con el nivel de experiencia del usuario. Si el usuario intenta ejecutar una experiencia cuyo nivel es superior al configurado para su perfil, el casco muestra el mensaje "Nivel de experiencia insuficiente" y permanece a la espera de que se seleccione otra experiencia.

Una vez seleccionada una experiencia válida, el casco realiza un proceso de calibración automática de sensores. Durante la calibración se muestra una barra de progreso en pantalla que avanza cada segundo. La calibración puede finalizar correctamente o detectar un error en alguno de los sensores.

Si la calibración finaliza correctamente, la experiencia comienza a ejecutarse normalmente. Si durante la calibración se detecta un error, el casco muestra el mensaje "Error de calibración" y ofrece al usuario la posibilidad de reintentar la calibración. Si el usuario selecciona reintentar, la calibración comienza nuevamente. Si decide cancelar, el casco se apaga.

Mientras la experiencia se encuentra en ejecución, el casco monitorea permanentemente la posición del usuario. Si detecta que el usuario salió del área segura de juego, la experiencia se detiene automáticamente y se muestra el mensaje "Regrese al área de juego". Una vez que el usuario vuelve al área segura, la experiencia continúa desde el punto en que se había detenido. Si el usuario permanece fuera del área segura durante 30 segundos, la experiencia finaliza y el casco se apaga.

Cuando la experiencia finaliza normalmente, el casco muestra un mensaje de agradecimiento y luego se apaga.

En cualquier momento el usuario puede apagar el casco mediante el botón de apagado.